

# 机械设计基础研讨课Q3&Q4

## 蜗杆传动与齿轮承载能力分析

潘洪浩

学号：2023080041

班级：机械34

April 7, 2026

### 1 第四题题目

4. 图 2 所示为手动蜗杆传动起重装置。已知模数  $m=4\text{mm}$ ，蜗杆分度圆直径  $d_1=40\text{mm}$ ，蜗杆头数  $z_1=1$ ，蜗轮齿数  $z_2=90$ ，滚筒直径  $D=300\text{mm}$ ，起重量  $F_Q=8000\text{N}$ ，蜗轮副的当量摩擦系数  $f_v=0.12$ （忽略轴承的效率），作用在手柄上的推力  $F=150\text{N}$ ，求：

- 重物升高  $1\text{m}$  时蜗杆的转数，此装置能否自锁；
- 所需手柄长度  $L$ ；
- 重物上升时蜗轮受力；
- 重物下降时蜗轮受力，此时推动手柄所需的力  $F'$ ；
- 重物停止在空中时蜗杆受力。

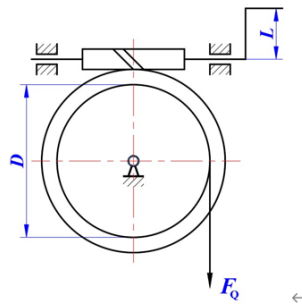


Figure 1: 第四题题目

#### 1.1 完整解法

这是一道典型的机械设计基础题目，主要考查蜗杆传动（Worm Drive）的运动学、效率计算以及力学分析。

以下是详细的解题步骤：

#### 1.2 基础参数整理

- 模数  $m = 4\text{mm}$
- 蜗杆头数  $z_1 = 1$ ，蜗轮齿数  $z_2 = 90$

- 蜗杆分度圆直径  $d_1 = 40\text{mm}$
- 卷筒直径  $D = 300\text{mm}$
- 起重量  $F_Q = 8000\text{N}$ , 推力  $F = 150\text{N}$
- 当量摩擦系数  $f_v = 0.12$

### 1.3 (1) 蜗杆转数与自锁判断

①蜗杆转数  $n_1$ :

当重物升高  $h = 1\text{m} = 1000\text{mm}$  时, 卷筒转过的圈数 (即蜗轮转数) 为:

$$n_2 = \frac{h}{\pi D} = \frac{1000}{\pi \times 300} \approx 1.061 \text{ 转}$$

传动比  $i = \frac{z_2}{z_1} = \frac{90}{1} = 90$ 。

蜗杆转数  $n_1 = n_2 \times i = 1.061 \times 90 \approx \mathbf{95.49}$  转

②自锁判断:

计算导程角  $\gamma$ :

$$\tan \gamma = \frac{z_1 m}{d_1} = \frac{1 \times 4}{40} = 0.1 \implies \gamma = \arctan(0.1) \approx 5.71^\circ$$

计算当量摩擦角  $\rho_v$ :

$$\rho_v = \arctan(f_v) = \arctan(0.12) \approx 6.84^\circ$$

因为  $\gamma < \rho_v$  ( $5.71^\circ < 6.84^\circ$ ), 所以该装置能够自锁。

### 1.4 (2) 所需手柄长度 $L$

首先计算蜗杆传动的效率  $\eta$ :

$$\eta = \frac{\tan \gamma}{\tan(\gamma + \rho_v)} = \frac{0.1}{\tan(5.71^\circ + 6.84^\circ)} \approx \frac{0.1}{0.2227} \approx 0.449$$

根据能量守恒 (输入功 = 输出功/效率):

$$F \times 2\pi L \times n_1 = \frac{F_Q \times h}{\eta}$$

$$L = \frac{F_Q \times h}{2\pi \times n_1 \times F \times \eta} = \frac{8000 \times 1000}{2\pi \times 95.49 \times 150 \times 0.449} \approx \mathbf{198.3 \text{ mm}}$$

### 1.5 (3) 重物上升时蜗轮受力分析

蜗轮分度圆直径  $d_2 = m z_2 = 4 \times 90 = 360\text{mm}$ 。

蜗轮输出转矩  $T_2 = F_Q \times \frac{D}{2} = 8000 \times 150 = 1.2 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}$ 。

• 圆周力  $F_{t2}$ :  $F_{t2} = \frac{2T_2}{d_2} = \frac{2.4 \times 10^6}{360} = \mathbf{6666.67 \text{ N}}$

• 轴向力  $F_{a2}$ : 等于蜗杆圆周力  $F_{t1}$ 。通过  $T_1 = F \cdot L$  计算或用力平衡关系:

$$F_{a2} = \frac{F_{t2}}{\tan(\gamma + \rho_v)} = \frac{6666.67}{0.2227} \approx \mathbf{29935.6 \text{ N}}$$

• 径向力  $F_{r2}$ :  $F_{r2} = F_{t2} \tan \alpha = 6666.67 \times \tan 20^\circ \approx \mathbf{2426.5 \text{ N}}$  (假设压力角  $\alpha = 20^\circ$ )

## 1.6 (4) 重物下降时受力与推力 $F'$

下降时，摩擦力反向，效率变为逆效率  $\eta'$ ：

$$\eta' = \frac{\tan(\gamma - \rho_v)}{\tan \gamma} = \frac{\tan(5.71^\circ - 6.84^\circ)}{\tan 5.71^\circ} \approx \frac{-0.0197}{0.1} \approx -0.197$$

由于能自锁，此时需施加反向力  $F'$  克服摩擦力矩。

蜗轮受力方向发生变化，圆周力  $F_{t2}$  大小不变，但方向变为驱动方向。

$$F' = \frac{T_2 \times |\eta'|}{i \times L} = \frac{1.2 \times 10^6 \times 0.197}{90 \times 198.3} \approx \mathbf{13.26 \text{ N}}$$

## 1.7 (5) 重物停止在空中时蜗杆受力

当停止时，由于系统自锁，手柄推力  $F = 0$ 。

此时蜗轮受重力产生的转矩  $T_2 = 1.2 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}$ 。

蜗杆受到的力主要是由蜗轮传递回来的摩擦平衡力：

- 蜗杆轴向力  $F_{a1} = \text{蜗轮圆周力 } F_{t2} = \mathbf{6666.67 \text{ N}}$ 。
- 蜗杆圆周力  $F_{t1}$ ：由于自锁，静摩擦力产生的力矩抵消了重物下坠的趋势， $F_{t1}$  的数值取决于接触面的静摩擦情况，最大不超过动转矩。
- 蜗杆径向力  $F_{r1} = F_{r2} \approx \mathbf{2426.5 \text{ N}}$ 。

## 1.8 手绘计算草稿

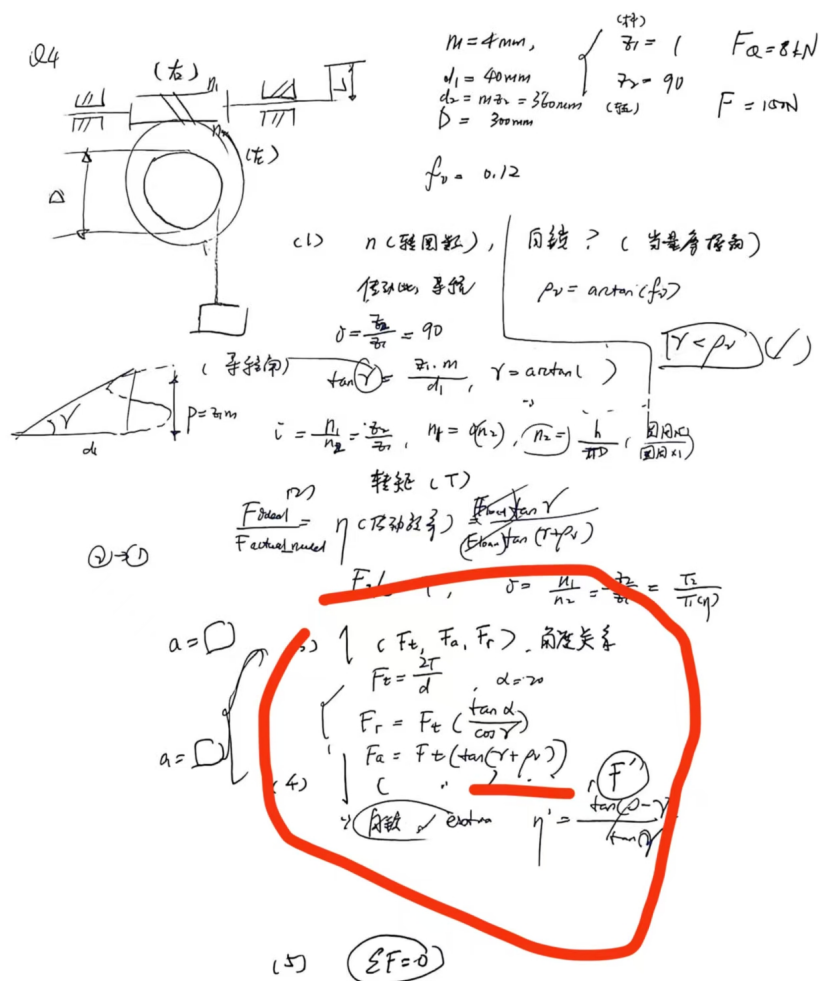


Figure 2: 手绘计算草稿

## 1.9 补充：导程角

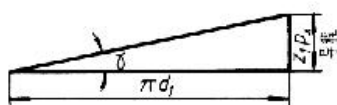


图 9-61 蜗杆的导程角

Figure 3: 导程角示意图

## 1.10 补充推导: $\gamma \pm \rho_v$

### 1.10.1 一、核心几何准备: 展开螺旋线

想象你把蜗杆分度圆直径 $d_1$ 上的螺纹剥下来拉直:

- 底边: 蜗杆转一周的周长 $\pi d_1$
- 对边: 蜗杆转一周, 螺纹上升的高度 (导程)  $P_z = z_1 m \pi$
- 倾角: 导程角 $\gamma$ , 满足 $\tan \gamma = \frac{z_1 m}{d_1}$

此时, 蜗轮对蜗杆的作用力可以简化为一个压在斜面上的滑块。

### 1.10.2 二、蜗杆主动 (提升重物): 推导 $\gamma + \rho_v$

当你转动手柄时, 蜗杆在推蜗轮。根据力学平衡, 滑块 (代表受力点) 受到四个力:

- 轴向载荷 $F_{a2}$  (由重物产生, 垂直向下)
- 水平推力 $F_{t1}$  (由手柄 $F$ 转化而来, 水平向右)
- 法向反作用力 $F_n$  (垂直于斜坡表面)
- 摩擦力 $F_f$  (阻碍运动, 沿斜面向下)

#### 1. 力的平衡方程

将所有力分解到水平和垂直方向:

- 水平:  $F_{t1} = F_n \sin \gamma + F_f \cos \gamma$
- 垂直:  $F_{a2} = F_n \cos \gamma - F_f \sin \gamma$

由于摩擦力 $F_f = f_v F_n$ , 且令 $f_v = \tan \rho_v$ , 带入消去 $F_n$ :

$$F_{t1} = F_{a2} \frac{\sin \gamma + \tan \rho_v \cos \gamma}{\cos \gamma - \tan \rho_v \sin \gamma} = F_{a2} \tan(\gamma + \rho_v)$$

#### 2. 引入效率与 $F$

有用功 $W_{out}$ : 蜗轮转动做的功 $= F_{a2} \cdot (\pi d_2 / i)$

总功 $W_{in}$ : 手柄转动做的功 $= F \cdot 2\pi L$

如果把 $F$ 加回到公式里, 效率 $\eta$ 表达为:

$$\eta = \frac{F_Q \cdot D}{2 \cdot F \cdot L \cdot i}$$

(注: 这里 $F_Q \cdot D / 2$ 是蜗轮扭矩,  $F \cdot L \cdot i$ 是不考虑摩擦时理论能提供的扭矩。实际中 $F$ 必须比理论值大, 大出来的部分就是为了抵消那增加的 $\rho_v$ 。)

### 1.10.3 三、蜗轮主动 (重物下降): 推导 $\gamma - \rho_v$

此时重物变成了动力, 试图推着蜗杆转。摩擦力的方向掉头了 (变成向上, 阻碍下滑)。

#### 1. 力的平衡方程

- 水平推力 (此时为制动力):  $F'_{t1} = F_n \sin \gamma - F_f \cos \gamma$
- 垂直载荷:  $F_{a2} = F_n \cos \gamma + F_f \sin \gamma$

同理带入 $\tan \rho_v$ :

$$F'_{t1} = F_{a2} \frac{\sin \gamma - \tan \rho_v \cos \gamma}{\cos \gamma + \tan \rho_v \sin \gamma} = F_{a2} \tan(\gamma - \rho_v)$$

#### 1.10.4 四、为什么公式最后变成了 $\frac{\tan \text{角度}}{\tan \text{角度}}$ ?

效率 $\eta = \frac{\text{理想推力 (无摩擦)}}{\text{实际推力 (有摩擦)}}$ 。

- 理想状态: 摩擦角 $\rho_v = 0$ , 此时推力 $F_{t1,ideal} = F_{a2} \tan \gamma$
- 实际状态: 推力 $F_{t1,real} = F_{a2} \tan(\gamma \pm \rho_v)$

相除之后:

$$\eta = \frac{F_{a2} \tan \gamma}{F_{a2} \tan(\gamma + \rho_v)} = \frac{\tan \gamma}{\tan(\gamma + \rho_v)}$$

#### 1.11 效率计算

效率 $\eta = \text{得到} / \text{付出}$

| 项目    | 匀速向上                                               | 匀速向下                                                |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 得到-被动 | 经过摩擦角打折后, 蜗轮获得蜗杆的力矩                                | 经过摩擦角打折后, 蜗杆获得打折后的力矩                                |
| 付出-主动 | 手动去转动L使得上升, 通过蜗杆带动涡轮                               | 重物受重力牵拉, 给涡轮制造力矩                                    |
| 当量摩擦角 | 阻力 (阻碍上升, 与运动趋势反向)                                 | 助力 (自锁时无外力则不动; 外力转动L使下降时, 摩擦力阻碍下降)                  |
| 效率公式  | $\eta = \frac{\tan \gamma}{\tan(\gamma + \rho_v)}$ | $\eta' = \frac{\tan(\gamma - \rho_v)}{\tan \gamma}$ |
| 结果    | 得到的增加了一定量 (体现就是 $\gamma + \rho_v$ )                | 得到的减少了一定量 (体现就是 $\gamma - \rho_v$ )                 |

Table 1: 效率计算对比表

#### 1.12 类比: 分段蜗轮在蜗杆上滑动——斜面上的滑块

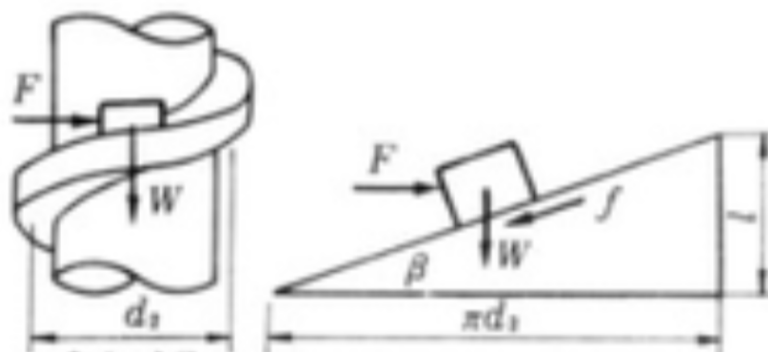


Figure 4: 斜面滑块类比

## 2 第三题：齿轮承载能力分析

### 2.1 题目

3. 闭式标准直齿圆柱齿轮传动设计方案见表 2，齿轮精度为 6 级，工作寿命 50000 小时，小齿轮工作转速 1440 r/min，分别选择软齿面材料（例如：结构钢正火）和硬齿面材料（例如：合金钢渗碳淬火），分别选择对称支撑，非对称支撑和悬臂支撑方式，比较其承载能力，并分析产生这种结果的原因。总结圆柱齿轮传动设计中齿宽系数( $b/d_1$ )选择应遵循的原则。

表 2 标准直齿圆柱齿轮传动设计方案

| 方案 | 小齿轮 $z_1$ | 大齿轮 $z_2$ | 模数 $m$ | 齿宽 $b$ |
|----|-----------|-----------|--------|--------|
| 01 | 21        | 21        | 5.0    | 10     |
| 02 | 21        | 21        | 5.0    | 20     |
| 03 | 21        | 21        | 5.0    | 30     |
| 04 | 21        | 21        | 5.0    | 40     |
| 05 | 21        | 21        | 5.0    | 50     |
| 06 | 21        | 21        | 5.0    | 60     |
| 07 | 21        | 21        | 5.0    | 70     |
| 08 | 21        | 21        | 5.0    | 80     |
| 09 | 21        | 21        | 5.0    | 90     |
| 10 | 21        | 21        | 5.0    | 100    |

Figure 5: Q3题目

### 2.2 比较不同的方案承载能力

#### 【需修改的参数】

以方案01为例：

渐开线圆柱齿轮校核

|              |        |              |                 |
|--------------|--------|--------------|-----------------|
| 小轮齿数Z1       | 21     | 大轮齿数Z2       | 21              |
| 小轮齿宽b1 /mm   | 10     | 大轮齿宽b2 /mm   | 10              |
| 小轮变位系数x1 /mm | 0.0000 | 大轮变位系数x2 /mm | 0.0000          |
| 螺旋角 /°       | 0.0000 | 中心距 /mm      | 105.0000        |
| 齿轮法向模数mn /mm | 5.00   | 参数调整方式       | 修改中心距(调整小轮变位系数) |

|                 |           |                 |          |
|-----------------|-----------|-----------------|----------|
| 小轮计算接触应力 /MPa   | 372.73    | 大轮计算接触应力 /MPa   | 372.73   |
| 小轮接触疲劳许用应力 /MPa | 1323.94   | 大轮接触疲劳许用应力 /MPa | 444.76   |
| 小轮接触疲劳极限应力 /MPa | 1475.00   | 大轮接触疲劳极限应力 /MPa | 485.00   |
| 小轮计算弯曲应力 /MPa   | 24.13     | 大轮计算弯曲应力 /MPa   | 24.13    |
| 小轮弯曲疲劳许用应力 /MPa | 569.14    | 大轮弯曲疲劳许用应力 /MPa | 263.97   |
| 小轮弯曲疲劳极限应力 /MPa | 415.00    | 大轮弯曲疲劳极限应力 /MPa | 195.00   |
| 小轮齿面硬度          | 59.00     | 大轮齿面硬度          | 210.00   |
| 小轮节圆直径 /mm      | 294.0000  | 大轮节圆直径 /mm      | 294.0000 |
| 小轮齿根圆直径 /mm     | 259.0000  | 大轮齿根圆直径 /mm     | 259.0000 |
| 小轮齿顶圆直径 /mm     | 322.0000  | 大轮齿顶圆直径 /mm     | 322.0000 |
| 小轮齿顶圆齿厚 /mm     | 9.8095    | 大轮齿顶圆齿厚 /mm     | 9.8095   |
| 重合度             | 1.5691    | 啮合角             | 20.0000  |
| 小轮最大扭矩 /(N.mm)  | 265277.78 | 第I公差组精度         | 6        |
| 小轮最高转速 /(r/min) | 1440.00   | 第II公差组精度        | 6        |
| 预期工作寿命 /h       | 50000     | 第III公差组精度       | 6        |
| 设计传递功率 /kW      | 40.00000  | 极限传递功率 /kW      | 56.95254 |

校核 绘图(小轮) 绘图(大轮) 帮助 输出结果 Cancel

Figure 6: 方案01参数界面

以下考虑 $b/d$  的各种情况:

- 先比较不同结构, 再不同方案01、05、10比较
- 接着比较不同的支撑方式 (对称、非对称、悬臂)

### 2.2.1 【结构钢正火——软齿面】【对称结构】

方案01:  $0.095 - 0.1$ ,  $b = 10\text{mm}$

极限功率: 2.13

渐开线圆柱齿轮校核

|              |        |              |                 |
|--------------|--------|--------------|-----------------|
| 小轮齿数Z1       | 21     | 大轮齿数Z2       | 21              |
| 小轮齿宽b1 /mm   | 10     | 大轮齿宽b2 /mm   | 10              |
| 小轮变位系数x1 /mm | 0.0000 | 大轮变位系数x2 /mm | 0.0000          |
| 螺旋角 /°       | 0.0000 | 中心距 /mm      | 105.0000        |
| 齿轮法向模数mn /mm | 5.00   | 参数调整方式       | 修改中心距(调整小轮变位系数) |

|                 |           |                 |          |
|-----------------|-----------|-----------------|----------|
| 小轮计算接触应力 /MPa   | 1562.39   | 大轮计算接触应力 /MPa   | 1562.39  |
| 小轮接触疲劳许用应力 /MPa | 400.84    | 大轮接触疲劳许用应力 /MPa | 400.84   |
| 小轮接触疲劳极限应力 /MPa | 485.00    | 大轮接触疲劳极限应力 /MPa | 485.00   |
| 小轮计算弯曲应力 /MPa   | 381.63    | 大轮计算弯曲应力 /MPa   | 381.63   |
| 小轮弯曲疲劳许用应力 /MPa | 279.04    | 大轮弯曲疲劳许用应力 /MPa | 279.04   |
| 小轮弯曲疲劳极限应力 /MPa | 195.00    | 大轮弯曲疲劳极限应力 /MPa | 195.00   |
| 小轮齿面硬度          | 210.00    | 大轮齿面硬度          | 210.00   |
| 小轮节圆直径 /mm      | 105.0000  | 大轮节圆直径 /mm      | 105.0000 |
| 小轮齿根圆直径 /mm     | 92.5000   | 大轮齿根圆直径 /mm     | 92.5000  |
| 小轮齿顶圆直径 /mm     | 115.0000  | 大轮齿顶圆直径 /mm     | 115.0000 |
| 小轮齿顶圆齿厚 /mm     | 3.5034    | 大轮齿顶圆齿厚 /mm     | 3.5034   |
| 重合度             | 1.5691    | 啮合角             | 20.0000  |
| 小轮最大扭矩 /(N.mm)  | 265277.78 | 第I公差组精度         | 6        |
| 小轮最高转速 /(r/min) | 1440.00   | 第II公差组精度        | 6        |
| 预期工作寿命 /h       | 50000     | 第III公差组精度       | 6        |
| 设计传递功率 /kW      | 40.00000  | 极限传递功率 /kW      | 2.13334  |

校核 绘图(小轮) 绘图(大轮) 帮助 输出结果 Cancel



方案05:  $b = 50\text{mm}$

极限功率: 10.21

渐开线圆柱齿轮校核

|            |          |           |            |                 |          |
|------------|----------|-----------|------------|-----------------|----------|
| 小轮齿数Z1     |          | 21        | 大轮齿数Z2     |                 | 21       |
| 小轮齿宽b1     | /mm      | 50        | 大轮齿宽b2     | /mm             | 50       |
| 小轮变位系数x1   | /mm      | 0.0000    | 大轮变位系数x2   | /mm             | 0.0000   |
| 螺旋角        | /°       | 0.0000    | 中心距        | /mm             | 105.000  |
| 齿轮法向模数mn   | /mm      | 5.00      | 参数调整方式     | 修改中心距(调整小轮变位系数) |          |
| 小轮计算接触应力   | /MPa     | 714.04    | 大轮计算接触应力   | /MPa            | 714.04   |
| 小轮接触疲劳许用应力 | /MPa     | 400.84    | 大轮接触疲劳许用应力 | /MPa            | 400.84   |
| 小轮接触疲劳极限应力 | /MPa     | 485.00    | 大轮接触疲劳极限应力 | /MPa            | 485.00   |
| 小轮计算弯曲应力   | /MPa     | 84.72     | 大轮计算弯曲应力   | /MPa            | 84.72    |
| 小轮弯曲疲劳许用应力 | /MPa     | 279.04    | 大轮弯曲疲劳许用应力 | /MPa            | 279.04   |
| 小轮弯曲疲劳极限应力 | /MPa     | 195.00    | 大轮弯曲疲劳极限应力 | /MPa            | 195.00   |
| 小轮齿面硬度     |          | 210.00    | 大轮齿面硬度     |                 | 210.00   |
| 小轮节圆直径     | /mm      | 105.0000  | 大轮节圆直径     | /mm             | 105.0000 |
| 小轮齿根圆直径    | /mm      | 92.5000   | 大轮齿根圆直径    | /mm             | 92.5000  |
| 小轮齿顶圆直径    | /mm      | 115.0000  | 大轮齿顶圆直径    | /mm             | 115.0000 |
| 小轮齿顶圆齿厚    | /mm      | 3.5034    | 大轮齿顶圆齿厚    | /mm             | 3.5034   |
| 重合度        |          | 1.5691    | 啮合角        |                 | 20.0000  |
| 小轮最大扭矩     | /(N.mm)  | 265277.78 | 第I公差组精度    |                 | 6        |
| 小轮最高转速     | /(r/min) | 1440.00   | 第II公差组精度   |                 | 6        |
| 预期工作寿命     | /h       | 50000     | 第III公差组精度  |                 | 6        |
| 设计传递功率     | /kW      | 40.00000  | 极限传递功率     | /kW             | 10.21391 |

校核

绘图(小轮)

绘图(大轮)

帮助

输出结果

Cancel

方案10:  $b = 100\text{mm}$

极限功率: 18.34

渐开线圆柱齿轮校核

|            |          |           |            |                 |          |
|------------|----------|-----------|------------|-----------------|----------|
| 小轮齿数Z1     |          | 21        | 大轮齿数Z2     |                 | 21       |
| 小轮齿宽b1     | /mm      | 100       | 大轮齿宽b2     | /mm             | 100      |
| 小轮变位系数x1   | /mm      | 0.0000    | 大轮变位系数x2   | /mm             | 0.0000   |
| 螺旋角        | /°       | 0.0000    | 中心距        | /mm             | 105.000  |
| 齿轮法向模数mn   | /mm      | 5.00      | 参数调整方式     | 修改中心距(调整小轮变位系数) |          |
| 小轮计算接触应力   | /MPa     | 592.01    | 大轮计算接触应力   | /MPa            | 592.01   |
| 小轮接触疲劳许用应力 | /MPa     | 400.84    | 大轮接触疲劳许用应力 | /MPa            | 400.84   |
| 小轮接触疲劳极限应力 | /MPa     | 485.00    | 大轮接触疲劳极限应力 | /MPa            | 485.00   |
| 小轮计算弯曲应力   | /MPa     | 65.31     | 大轮计算弯曲应力   | /MPa            | 65.31    |
| 小轮弯曲疲劳许用应力 | /MPa     | 279.04    | 大轮弯曲疲劳许用应力 | /MPa            | 279.04   |
| 小轮弯曲疲劳极限应力 | /MPa     | 195.00    | 大轮弯曲疲劳极限应力 | /MPa            | 195.00   |
| 小轮齿面硬度     |          | 210.00    | 大轮齿面硬度     |                 | 210.00   |
| 小轮节圆直径     | /mm      | 105.0000  | 大轮节圆直径     | /mm             | 105.0000 |
| 小轮齿根圆直径    | /mm      | 92.5000   | 大轮齿根圆直径    | /mm             | 92.5000  |
| 小轮齿顶圆直径    | /mm      | 115.0000  | 大轮齿顶圆直径    | /mm             | 115.0000 |
| 小轮齿顶圆齿厚    | /mm      | 3.5034    | 大轮齿顶圆齿厚    | /mm             | 3.5034   |
| 重合度        |          | 1.5691    | 啮合角        |                 | 20.0000  |
| 小轮最大扭矩     | /(N.mm)  | 265277.78 | 第I公差组精度    |                 | 6        |
| 小轮最高转速     | /(r/min) | 1440.00   | 第II公差组精度   |                 | 6        |
| 预期工作寿命     | /h       | 50000     | 第III公差组精度  |                 | 6        |
| 设计传递功率     | /kW      | 40.00000  | 极限传递功率     | /kW             | 18.33755 |

校核

绘图(小轮)

绘图(大轮)

帮助

输出结果

Cancel

2.2.2 【合金钢渗碳淬火——硬齿面】【对称结构】

方案01:  $b = 10\text{mm}$

极限功率: 56.95

渐开线圆柱齿轮校核

|            |          |           |            |                 |          |
|------------|----------|-----------|------------|-----------------|----------|
| 小轮齿数Z1     |          | 21        | 大轮齿数Z2     |                 | 21       |
| 小轮齿宽b1     | /mm      | 10        | 大轮齿宽b2     | /mm             | 10       |
| 小轮变位系数x1   | /mm      | 0.0000    | 大轮变位系数x2   | /mm             | 0.0000   |
| 螺旋角        | /°       | 0.0000    | 中心距        | /mm             | 105.000  |
| 齿轮法向模数mn   | /mm      | 5.00      | 参数调整方式     | 修改中心距(调整小轮变位系数) |          |
| 小轮计算接触应力   | /MPa     | 372.73    | 大轮计算接触应力   | /MPa            | 372.73   |
| 小轮接触疲劳许用应力 | /MPa     | 444.76    | 大轮接触疲劳许用应力 | /MPa            | 444.76   |
| 小轮接触疲劳极限应力 | /MPa     | 1475.00   | 大轮接触疲劳极限应力 | /MPa            | 1475.00  |
| 小轮计算弯曲应力   | /MPa     | 24.13     | 大轮计算弯曲应力   | /MPa            | 24.13    |
| 小轮弯曲疲劳许用应力 | /MPa     | 263.97    | 大轮弯曲疲劳许用应力 | /MPa            | 263.97   |
| 小轮弯曲疲劳极限应力 | /MPa     | 415.00    | 大轮弯曲疲劳极限应力 | /MPa            | 415.00   |
| 小轮齿面硬度     |          | 59.00     | 大轮齿面硬度     |                 | 59.00    |
| 小轮节圆直径     | /mm      | 294.0000  | 大轮节圆直径     | /mm             | 294.0000 |
| 小轮齿根圆直径    | /mm      | 259.0000  | 大轮齿根圆直径    | /mm             | 259.0000 |
| 小轮齿顶圆直径    | /mm      | 322.0000  | 大轮齿顶圆直径    | /mm             | 322.0000 |
| 小轮齿顶圆齿厚    | /mm      | 9.8095    | 大轮齿顶圆齿厚    | /mm             | 9.8095   |
| 重合度        |          | 1.5691    | 啮合角        |                 | 20.0000  |
| 小轮最大扭矩     | /(N.mm)  | 265277.78 | 第I公差组精度    |                 | 6        |
| 小轮最高转速     | /(r/min) | 1440.00   | 第II公差组精度   |                 | 6        |
| 预期工作寿命     | /h       | 50000     | 第III公差组精度  |                 | 6        |
| 设计传递功率     | /kW      | 40.00000  | 极限传递功率     | /kW             | 56.95304 |

校核 绘图(小轮) 绘图(大轮) 帮助 输出结果 Cancel

方案05:  $b = 50\text{mm}$   
极限功率: 144.76

渐开线圆柱齿轮校核

|            |          |           |            |                 |           |
|------------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------|
| 小轮齿数Z1     |          | 21        | 大轮齿数Z2     |                 | 21        |
| 小轮齿宽b1     | /mm      | 50        | 大轮齿宽b2     | /mm             | 50        |
| 小轮变位系数x1   | /mm      | 0.0000    | 大轮变位系数x2   | /mm             | 0.0000    |
| 螺旋角        | /°       | 0.0000    | 中心距        | /mm             | 105.000   |
| 齿轮法向模数mn   | /mm      | 5.00      | 参数调整方式     | 修改中心距(调整小轮变位系数) |           |
| 小轮计算接触应力   | /MPa     | 701.99    | 大轮计算接触应力   | /MPa            | 701.99    |
| 小轮接触疲劳许用应力 | /MPa     | 1335.45   | 大轮接触疲劳许用应力 | /MPa            | 1335.45   |
| 小轮接触疲劳极限应力 | /MPa     | 1475.00   | 大轮接触疲劳极限应力 | /MPa            | 1475.00   |
| 小轮计算弯曲应力   | /MPa     | 82.49     | 大轮计算弯曲应力   | /MPa            | 82.49     |
| 小轮弯曲疲劳许用应力 | /MPa     | 625.43    | 大轮弯曲疲劳许用应力 | /MPa            | 625.43    |
| 小轮弯曲疲劳极限应力 | /MPa     | 415.00    | 大轮弯曲疲劳极限应力 | /MPa            | 415.00    |
| 小轮齿面硬度     |          | 59.00     | 大轮齿面硬度     |                 | 59.00     |
| 小轮节圆直径     | /mm      | 105.0000  | 大轮节圆直径     | /mm             | 105.0000  |
| 小轮齿根圆直径    | /mm      | 92.5000   | 大轮齿根圆直径    | /mm             | 92.5000   |
| 小轮齿顶圆直径    | /mm      | 115.0000  | 大轮齿顶圆直径    | /mm             | 115.0000  |
| 小轮齿顶圆齿厚    | /mm      | 3.5034    | 大轮齿顶圆齿厚    | /mm             | 3.5034    |
| 重合度        |          | 1.5691    | 啮合角        |                 | 20.0000   |
| 小轮最大扭矩     | /(N.mm)  | 265277.78 | 第I公差组精度    |                 | 6         |
| 小轮最高转速     | /(r/min) | 1440.00   | 第II公差组精度   |                 | 6         |
| 预期工作寿命     | /h       | 50000     | 第III公差组精度  |                 | 6         |
| 设计传递功率     | /kW      | 40.00000  | 极限传递功率     | /kW             | 144.76138 |

校核 绘图(小轮) 绘图(大轮) 帮助 输出结果 Cancel

方案10:  $b = 100\text{mm}$   
极限功率: 246.44

渐开线圆柱齿轮校核

小轮齿数Z1

21

大轮齿数Z2

21

小轮齿宽b1

/mm

100

大轮齿宽b2

/mm

100

小轮变位系数x1

/mm

0.0000

大轮变位系数x2

/mm

0.0000

螺旋角

/°

0.0000

中心距

/mm

105.000

齿轮法向模数mn

/mm

5.00

参数调整方式

修改中心距(调整小轮变位系数)

小轮计算接触应力

/MPa

597.69

大轮计算接触应力

/MPa

597.69

小轮接触疲劳许用应力

/MPa

1335.45

大轮接触疲劳许用应力

/MPa

1335.45

小轮接触疲劳极限应力

/MPa

1475.00

大轮接触疲劳极限应力

/MPa

1475.00

小轮计算弯曲应力

/MPa

66.43

大轮计算弯曲应力

/MPa

66.43

小轮弯曲疲劳许用应力

/MPa

625.43

大轮弯曲疲劳许用应力

/MPa

625.43

小轮弯曲疲劳极限应力

/MPa

415.00

大轮弯曲疲劳极限应力

/MPa

415.00

小轮齿面硬度

59.00

大轮齿面硬度

59.00

小轮节圆直径

/mm

105.0000

大轮节圆直径

/mm

105.0000

小轮齿根圆直径

/mm

92.5000

大轮齿根圆直径

/mm

92.5000

小轮齿顶圆直径

/mm

115.0000

大轮齿顶圆直径

/mm

115.0000

小轮齿顶圆齿厚

/mm

3.5034

大轮齿顶圆齿厚

/mm

3.5034

重合度

1.5691

啮合角

20.0000

小轮最大扭矩

/(N.mm)

265277.78

第I公差组精度

6

小轮最高转速

/(r/min)

1440.00

第II公差组精度

6

预期工作寿命

/h

50000

第III公差组精度

6

设计传递功率

/kW

40.00000

极限传递功率

/kW

246.44422

校核

绘图(小轮)

绘图(大轮)

帮助

输出结果

Cancel

结论:

- 经上述比较，在同样的 $b/d$ （齿宽系数）下，硬齿面> 软齿面（传递极限功率），符合常识
- 经上述比较 $b/d$  在方案01-10，方案10在同硬度齿面下（如：都是硬齿面）极限传递功率更大

### 2.2.3 【不同支撑方式比较】

#### 【合金钢渗碳淬火——硬齿面】 【对称结构】

方案05:  $b = 50\text{mm}$

极限功率: 144.76

#### 【合金钢渗碳淬火——硬齿面】 【非对称结构】

方案05:  $b = 50\text{mm}$

极限功率: 143.77

| 渐开线圆柱齿轮校核  |          |           |            |                 |           |
|------------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------|
| 小轮齿数Z1     |          | 21        | 大轮齿数Z2     |                 | 21        |
| 小轮齿宽b1     | /mm      | 50        | 大轮齿宽b2     | /mm             | 50        |
| 小轮变位系数x1   | /mm      | 0.0000    | 大轮变位系数x2   | /mm             | 0.0000    |
| 螺旋角        | °        | 0.0000    | 中心距        | /mm             | 105.000   |
| 齿轮法向模数mn   | /mm      | 5.00      | 参数调整方式     | 修改中心距(调整小轮变位系数) |           |
| 小轮计算接触应力   | /MPa     | 704.40    | 大轮计算接触应力   | /MPa            | 704.40    |
| 小轮接触疲劳许用应力 | /MPa     | 1335.45   | 大轮接触疲劳许用应力 | /MPa            | 1335.45   |
| 小轮接触疲劳极限应力 | /MPa     | 1475.00   | 大轮接触疲劳极限应力 | /MPa            | 1475.00   |
| 小轮计算弯曲应力   | /MPa     | 82.93     | 大轮计算弯曲应力   | /MPa            | 82.93     |
| 小轮弯曲疲劳许用应力 | /MPa     | 625.43    | 大轮弯曲疲劳许用应力 | /MPa            | 625.43    |
| 小轮弯曲疲劳极限应力 | /MPa     | 415.00    | 大轮弯曲疲劳极限应力 | /MPa            | 415.00    |
| 小轮齿面硬度     |          | 59.00     | 大轮齿面硬度     |                 | 59.00     |
| 小轮节圆直径     | /mm      | 105.0000  | 大轮节圆直径     | /mm             | 105.0000  |
| 小轮齿根圆直径    | /mm      | 92.5000   | 大轮齿根圆直径    | /mm             | 92.5000   |
| 小轮齿顶圆直径    | /mm      | 115.0000  | 大轮齿顶圆直径    | /mm             | 115.0000  |
| 小轮齿顶圆齿厚    | /mm      | 3.5034    | 大轮齿顶圆齿厚    | /mm             | 3.5034    |
| 重合度        |          | 1.5691    | 啮合角        |                 | 20.0000   |
| 小轮最大扭矩     | /(N.mm)  | 265277.78 | 第I公差组精度    |                 | 6         |
| 小轮最高转速     | /(r/min) | 1440.00   | 第II公差组精度   |                 | 6         |
| 预期工作寿命     | /h       | 50000     | 第III公差组精度  |                 | 6         |
| 设计传递功率     | /kW      | 40.00000  | 极限传递功率     | /kW             | 143.77185 |
| 校核         |          | 绘图(小轮)    | 绘图(大轮)     | 帮助              | 输出结果      |
|            |          |           |            | Cancel          |           |

【合金钢渗碳淬火——硬齿面】 【悬臂结构】  
 方案05:  $b = 50\text{mm}$   
 极限功率: 134.43

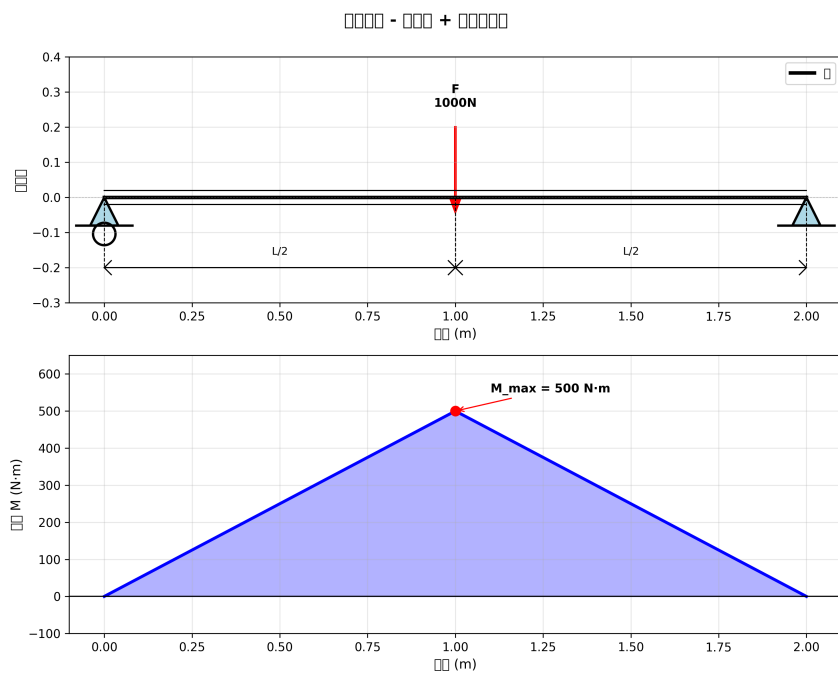
| 渐开线圆柱齿轮校核  |          |           |            |                 |           |
|------------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------|
| 小轮齿数Z1     |          | 21        | 大轮齿数Z2     |                 | 21        |
| 小轮齿宽b1     | /mm      | 50        | 大轮齿宽b2     | /mm             | 50        |
| 小轮变位系数x1   | /mm      | 0.0000    | 大轮变位系数x2   | /mm             | 0.0000    |
| 螺旋角        | °        | 0.0000    | 中心距        | /mm             | 105.000   |
| 齿轮法向模数mn   | /mm      | 5.00      | 参数调整方式     | 修改中心距(调整小轮变位系数) |           |
| 小轮计算接触应力   | /MPa     | 728.47    | 大轮计算接触应力   | /MPa            | 728.47    |
| 小轮接触疲劳许用应力 | /MPa     | 1335.45   | 大轮接触疲劳许用应力 | /MPa            | 1335.45   |
| 小轮接触疲劳极限应力 | /MPa     | 1475.00   | 大轮接触疲劳极限应力 | /MPa            | 1475.00   |
| 小轮计算弯曲应力   | /MPa     | 87.42     | 大轮计算弯曲应力   | /MPa            | 87.42     |
| 小轮弯曲疲劳许用应力 | /MPa     | 625.43    | 大轮弯曲疲劳许用应力 | /MPa            | 625.43    |
| 小轮弯曲疲劳极限应力 | /MPa     | 415.00    | 大轮弯曲疲劳极限应力 | /MPa            | 415.00    |
| 小轮齿面硬度     |          | 59.00     | 大轮齿面硬度     |                 | 59.00     |
| 小轮节圆直径     | /mm      | 105.0000  | 大轮节圆直径     | /mm             | 105.0000  |
| 小轮齿根圆直径    | /mm      | 92.5000   | 大轮齿根圆直径    | /mm             | 92.5000   |
| 小轮齿顶圆直径    | /mm      | 115.0000  | 大轮齿顶圆直径    | /mm             | 115.0000  |
| 小轮齿顶圆齿厚    | /mm      | 3.5034    | 大轮齿顶圆齿厚    | /mm             | 3.5034    |
| 重合度        |          | 1.5691    | 啮合角        |                 | 20.0000   |
| 小轮最大扭矩     | /(N.mm)  | 265277.78 | 第I公差组精度    |                 | 6         |
| 小轮最高转速     | /(r/min) | 1440.00   | 第II公差组精度   |                 | 6         |
| 预期工作寿命     | /h       | 50000     | 第III公差组精度  |                 | 6         |
| 设计传递功率     | /kW      | 40.00000  | 极限传递功率     | /kW             | 134.42972 |
| 校核         |          | 绘图(小轮)    | 绘图(大轮)     | 帮助              | 输出结果      |
|            |          |           |            | Cancel          |           |

结论: 经上述比较, 同样的 $b/d$ 和齿面硬度, 极限传递功率呈现的趋势为: 对称> 非对称> 悬臂, 许用载荷相同的情况下, 后者 (悬臂梁) 更容易突破许用值, 更容易发生断裂等失效。

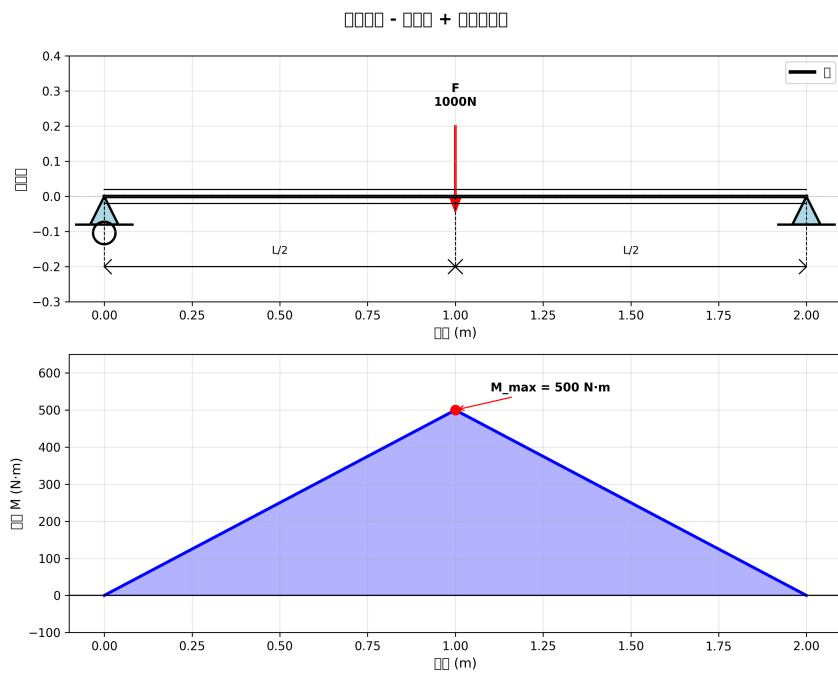
## 2.3 分析其原因

从材料力学的角度来看, 结构对于受力性能趋势同上: 对称> 非对称> 悬臂。

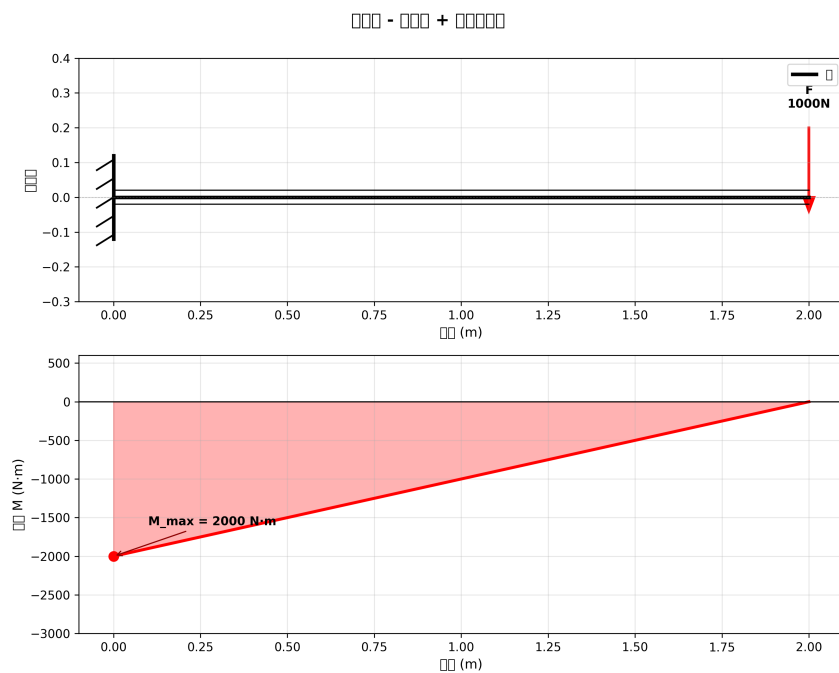
对称结构:



非对称结构:



悬臂结构:



从工程材料的角度来看，经过硬化热处理的（合金钢渗碳淬火）材料，其硬度更高，抗拉强度更大，抗疲劳强度更高，相较软齿面（结构钢正火）因此极限传递功率更大。

## 2.4 总结选择原则

在忽略制造工艺和生产成本条件相近的情况下，在满足许用值的情况下，留出缓冲区域，在此基础上，优先选择极限传递效率高的，硬齿面，齿宽系数 $b/d$ 较大，结构对称的，以达到更好的承载能力。

若考虑制造工艺和生产成本，正火的制造工艺比淬火简单，价格上：合金钢 > 结构钢，若综合考虑上述两个材质，软齿面（结构钢正火）在载荷要求不是特别高的情况下，从制造工艺和生产成本会优于硬齿面（合金钢渗碳淬火）。